

Qualidade de Software

CMM e CMMI

Profa. Rainara Maia Carvalho



Processo de Software: Definição

Conjunto de atividades, métodos e práticas utilizadas na produção e desenvolvimento de *software*.
(Humphrey 1989)

Uma organização lógica de pessoas, materiais, energia, equipamentos e procedimentos empregados na execução de atividades projetadas para produzir um resultado específico .
(Florac *et al.* 1997)

Conjunto de atividades inter-relacionadas, que transforma entradas em saídas . (ISO/IEC 12207, 1995)

Processo de Software: Definição

Os seguintes fatores devem estar presentes nos processos de software:

- procedimentos e métodos que descrevem a relação existente entre as atividades;
- ferramentas e equipamentos que suportam a realização destas tarefas, simplificando e automatizando o trabalho;
- e pessoas treinadas nos métodos e ferramentas e capazes de realizar as atividades de forma adequada

Constatação do mercado

A implantação de um Programa de Qualidade começa pela definição e implantação de um processo de software



**O processo deve estar documentado,
ser compreendido e seguido**

Processo Imaturo

Características

- Ad hoc - Improvisado
- Fortemente dependente dos profissionais
- Indisciplinado

Consequências



pouca produtividade
qualidade de difícil previsão
alto custo de manutenção
risco na adoção de novas tecnologias

Processo Maduro

Características

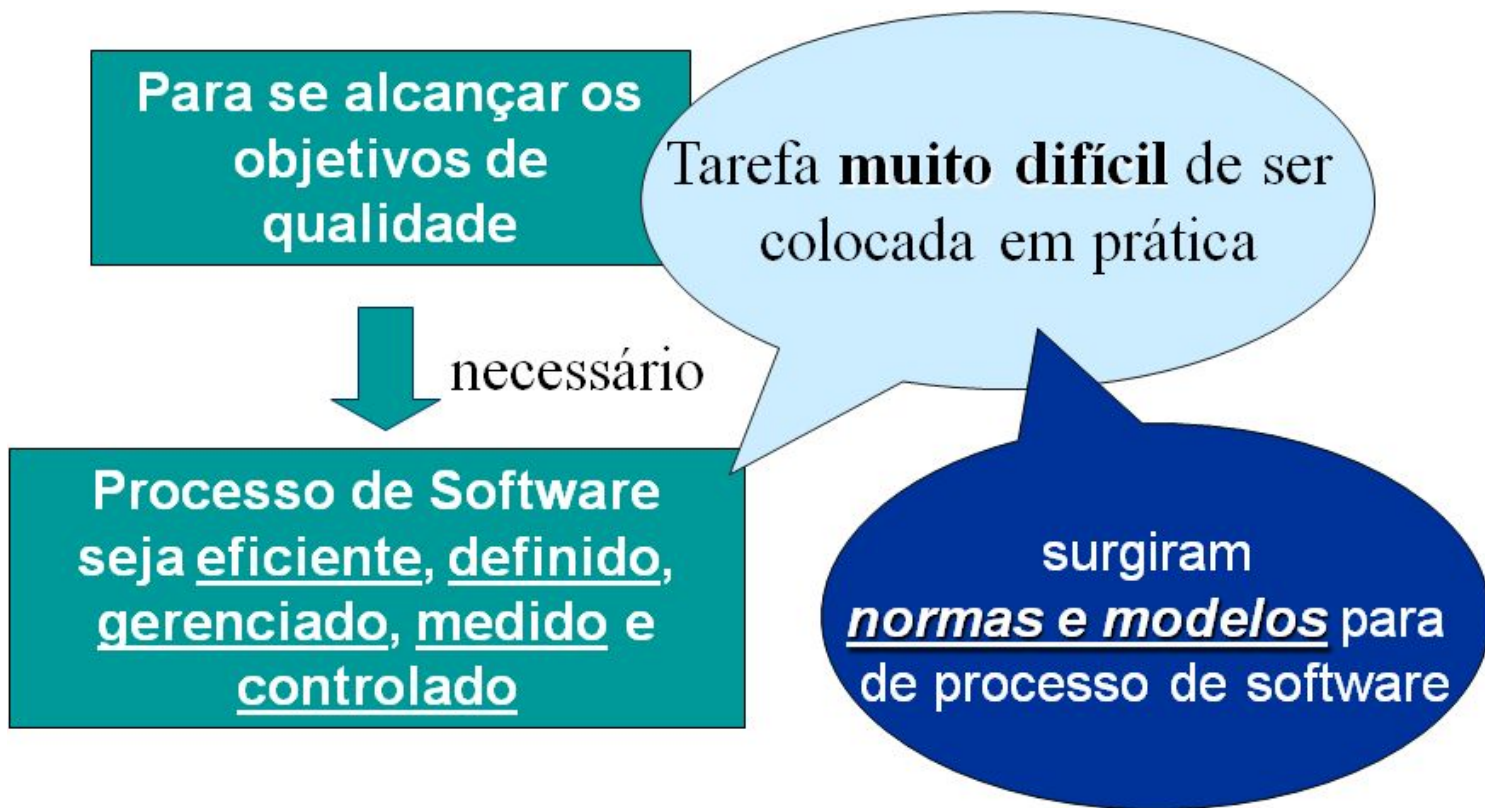
- Processo conhecido por todos
- Apoio visível da alta administração
- Auditoria da fidelidade ao processo
- Medidas do produto e do processo
- Adoção disciplinada de tecnologias

Consequências



papéis e responsabilidades claramente definidos
acompanhamento da qualidade do produto e da
satisfação do cliente
expectativas para custos, cronograma, funcionalidades
e qualidade do produto é usualmente alcançada

Qualidade do Processo



Qualidade do Processo: Normas e Modelos

- ISO 12207
- ISO 9000
- CMM
- BOOTSTRAP
- ISO/IEC 15504
- CMMI
- MPS.BR
-

Modelos para Melhoria de Processos

Dois dos principais modelos criados pelo SEI (Software Engineering Institute) para melhoria de processos

- SW-CMM
- CMMI

Origem: o modelo SW-CMM

SW-CMM (Capability Maturity Model for Software)

Específico para software

Inspirado nos cinco estágios de maturidade de Crosby

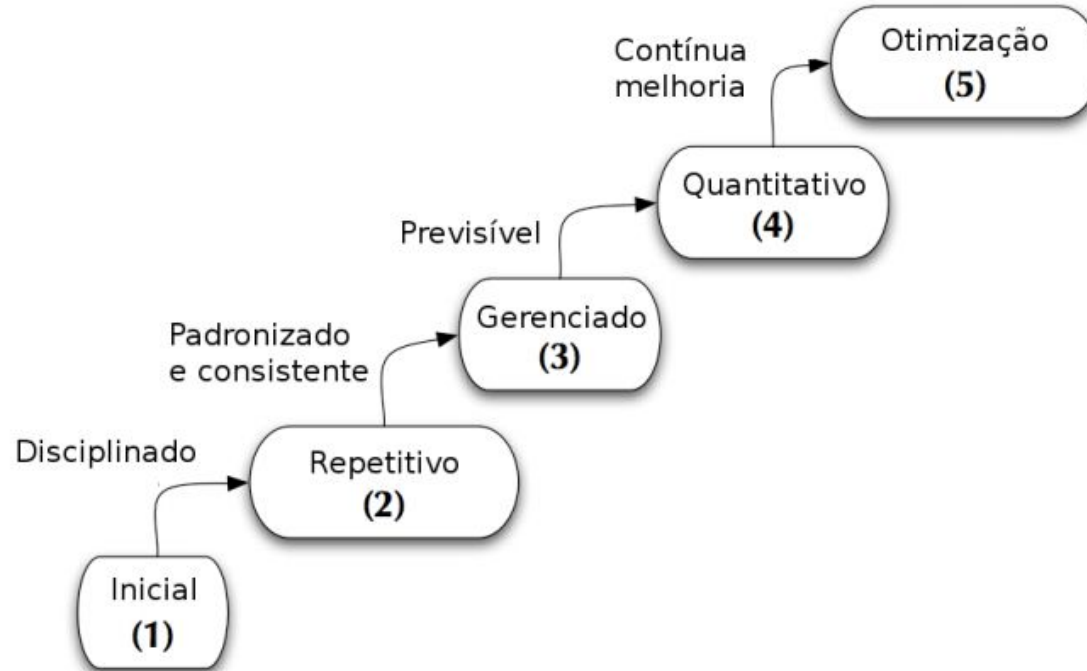
Níveis do SW-CMM

O objetivo principal é que as organizações conheçam e melhorem seus processos de desenvolvimento através da implementação de práticas definidas

A melhoria de um processo é baseada em vários pequenos passos

Cinco níveis

Níveis do SW-CMM



Níveis do SW-CMM

Cada nível é composto de várias Áreas-chave de Processo (Key Process Areas - KPA)

Cada KPA identifica um grupo de atividades correlatas

As KPAs de um nível identificam objetivos que devem ser cumpridos

São cumulativas: uma empresa que atinge nível 5 satisfaz todas as KPAs dos níveis 2 a 5

Nível 1: Inicial

Poucos processos são definidos

Dependência de heroísmos individuais

Deficiências no planejamento

- Cronogramas e planos irrealistas

Nível 2: repetitivo

Maior probabilidade de cumprir compromissos de requisitos, prazos e custos

Desde que sejam semelhantes a outros projetos realizados

Há preocupação com a gerência do projeto

Não está bem preparada para mudanças

Nível 2: repetitivo

Áreas-chave:

- Gestão dos requisitos
- Planejamento de projetos
- Supervisão e acompanhamento de projetos
- Gestão da subcontratação
- Grupo de Garantia da Qualidade
- Gestão de configurações

Nível 3: definido

Não repete simplesmente os sucessos de projetos anteriores

Estabelece uma infraestrutura que permite a adaptação a mudanças

Consegue se manter dentro do processo, mesmo em períodos de crise

Conhecimento ainda é basicamente qualitativo

Nível 3: definido

Áreas-chave:

- Engenharia de processos
- Programas de treinamento
- Gestão integrada de projetos
- Padronização
- Coordenação entre os grupos que participam de projetos
- ...

Nível 4: gerenciado

Tratamento quantitativo

A produtividade e a qualidade são medidas em todos os projetos como parte de um programa organizacional

Áreas-chave

- Gestão quantitativa dos processos
- Gestão da qualidade de software

Nível 5: otimizado

Processos estão em melhoria constante

Gerentes identificam pontos fracos de cada processo e agem de forma pró-ativa para que estes sejam melhorados

A equipe constantemente verifica novas tecnologias e processos

Áreas-chave:

- Prevenção de defeitos
- Gestão da evolução tecnológica
- Gestão das mudanças de processos

SW-CMM nas pequenas empresas

É aplicável a pequenas empresas?

- O que significa tamanho?

O SW-CMM é extenso: 5 níveis, 18 áreas-chave, 52 objetivos e 316 práticas

Isso assusta pequenas empresas!

Entretanto, é aplicável a qualquer projeto ou organização...

Prática adequada: adaptar gradativamente o SW-CMM de acordo com a organização

Modelo CMMI

Com o sucesso do SW-CMM, novos modelos semelhantes foram criados para diversas áreas:

- Gestão de RH (P-CMM)
- Aquisição de software (SA-CMM)
- Engenharia de Sistemas (SE-CMM)

Entretanto, eles têm estruturas, formatos e termos diferentes, causando confusão quando é necessário o uso de mais um deles simultaneamente

Nesse contexto surgiu o **CMMI**!

Representações do CMMI

Por estágios

Contínua

CMMI: Representação por estágios

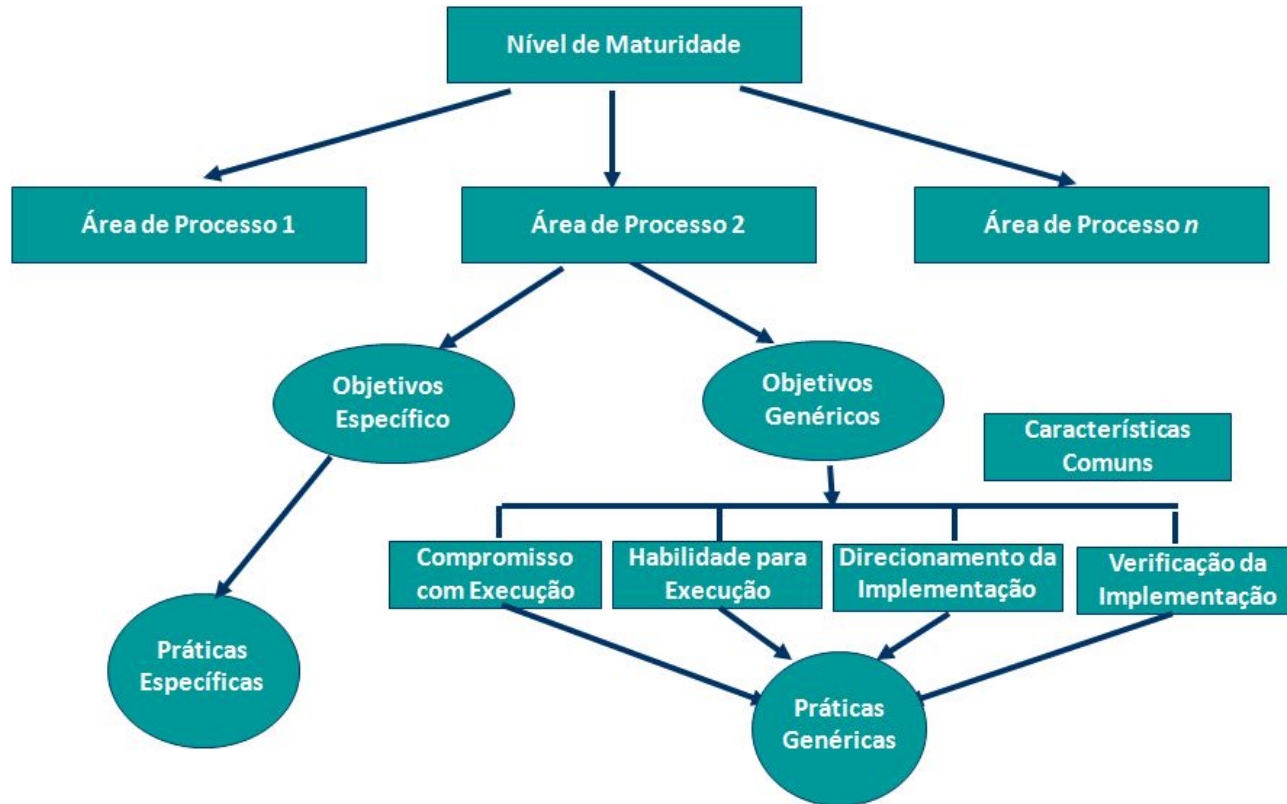
Utiliza os níveis de maturidade (“um nível bem definido no caminho de tornar uma organização madura”)

5 níveis de maturidade:

1. Inicial
2. Gerenciado
3. Definido
4. Quantitativamente gerenciado
5. Em otimização

Um nível oferece a base para a implementação do próximo nível

CMMI: Representação por estágios



Nível 1: inicial

Processos caóticos

Nível 2: gerenciado

Há uma grande preocupação em seguir os planos

Áreas de Processo
Gerência de Requisitos
Planejamento do Projeto
Gerência e Controle do Projeto
Gerência de acordo com os fornecedores
Medição e análise
Garantia da qualidade do processo e do produto
Gerência de configuração

Nível 3: definido

Os processos são bem caracterizados e entendidos

Áreas de Processo

Desenvolvimento de Requisitos

Solução Técnica

Integração do Produto

Verificação

Validação

Foco no processo organizacional

Gerência de riscos

Análise de Decisão e resolução

Desempenho do processo organizacional

Definição do processo organizacional

Nível 4: gerenciado quantitativamente

Os processos são controlados usando métodos estatísticos e outras técnicas quantitativas

Áreas de Processo
Desempenho do Processo Organizacional
Gerência Quantitativa do Projeto

Nível 5: otimizado

Foco na melhoria do processo

Áreas de Processo
Inovação e implantação na organização
Análise e Resolução de Causas

CMMI: representação contínua

Utiliza o nível de capacidade (“um nível bem definido descrevendo a capacidade de um área de processo”)

Áreas de processo são agrupadas por categorias

6 níveis de capacidade (0-5)

- Incompleto
- Executado
- Gerenciado
- Definido
- Quantitativamente gerenciado
- Em otimização

CMMI: representação contínua

Gerência do Processo	Foco no Processo Organizacional Definição do Processo Organizacional Treinamento Organizacional Desempenho do Processo Organizacional Inovação e <i>Implantação</i> na organização
---------------------------------	---

CMMI: representação contínua

Gerência do Projeto	Planejamento do Projeto Monitoração e Controle do Projeto Gerência de Acordos com Fornecedores Gerência de Projeto Integrada Gerência de Riscos Integração da Equipe Gerência Quantitativa do Projeto
----------------------------	--

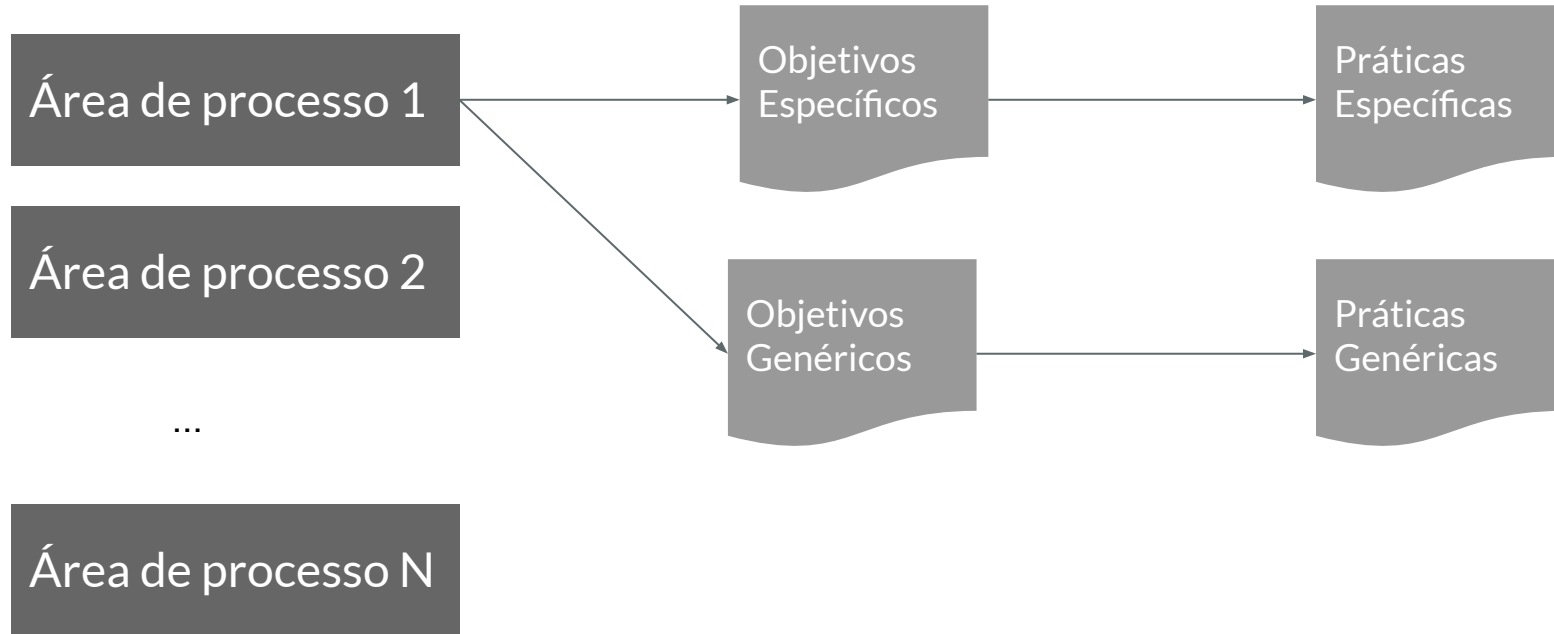
CMML: representação contínua

Engenharia	Gerência de Requisitos Desenvolvimento de Requisitos Solução Técnica Integração do Produto Verificação Validação
-------------------	---

CMMI: representação contínua

Apoio	Garantia da Qualidade do Processo e do Produto Gerência de Configuração Medição e Análise Análise de Decisão e Resolução Ambiente Organizacional para Integração Análise e Resolução de Causas
---------------------	--

CMMI: representação contínua



CMMI: representação contínua (Exemplo)

Área de processo: **Gerência de Requisitos**

Objetivo específico: Gerenciar requisitos

Práticas específicas:

- Obter um entendimento dos requisitos
- Obter uma garantia de que os requisitos serão controlados
- Gerenciar mudanças nos requisitos
- Garantir que as mudanças podem ser seguidas
- Identificar inconsistências entre produtos de trabalho e requisitos

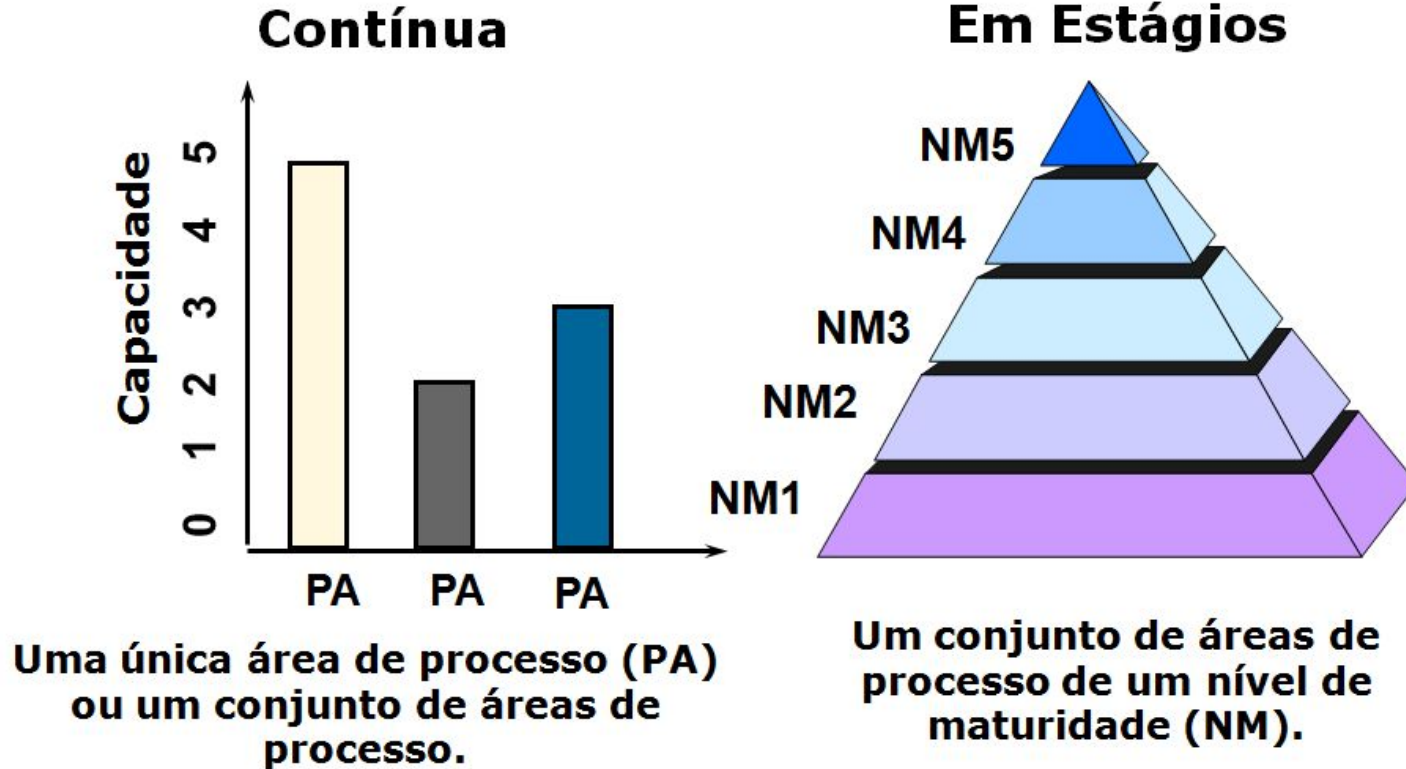
CMMI: representação contínua (Exemplo)

Objetivo Genérico: Institucionalizar um processo Gerenciado

Práticas Genéricas:

- Estabelecer uma política organizacional
- Planejar o processo
- Fornecer recursos
- Definir responsabilidades
- Treinar profissionais
- Gerenciar configurações
- Identificar e envolver stakeholders
- Monitorar e controlar o processo

Comparação entre as representações



Conclusões

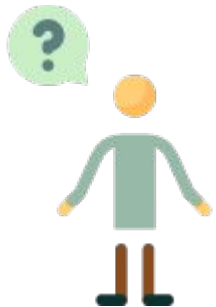
Uma crítica possível ao modelo CMMI é sua complexidade

Documentação extensa e complexa

Uma única descrição contém mais de 700 páginas!

É necessário recorrer a consultorias especializadas em implementar o CMMI

Exercício



Procure na internet notícias sobre o CMMI.

Dúvidas?

Referências

rainara@ufc.br

Notas de Aula da disciplina de Qualidade de Software da profa. Carla Bezerra (UFC)

Notas de Aula da disciplina de Qualidade de Software da profa. Káthia Oliveira (Universidade de Valenciennes)

Notas de Aula da disciplina de Qualidade de Software do prof. Marcio Maia (UFC)

Capítulo 5 do livro de Qualidade de Software (André Koscianski)
